בס"ד

פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: Product Requirements Document (PRD)

מסמך דרישות מוצר - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 10 בדצמבר 2025

<u>מנחה:</u> אלינור סרור (Product Owner)

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***

1. תיאור כללי של המוצר (Product Vision)

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה המאפשרת למספר משתמשים להיפגש מרחוק בחדר תלת־ממדי, לנהל דיון מקצועי, לתקשר באמצעות קול, לראות אחד את השני, לבצע תמלול בזמן אמת ולייצא מסמך סיכום אוטומטי.

המערכת נועדה לספק חוויה טבעית, אינטואיטיבית ויעילה עבור שיחות עבודה ומפגשים מקצועיים בתחום המים.

2. מטרות על (High-Level Goals)

- ✓ לאפשר יצירת פגישה VR מלאה עם אווטארים ומיקרופונים פעילים.
- ✓ לספק תמלול בזמן אמת והפקת מסמך פגישה.
- ✓ לאפשר יציבות מלאה של ריבוי משתתפים.
- ✓ לאפשר שימוש פשוט גם למשתמשים ללא ניסיון במציאות מדומה.
- ✓ להציג ממשק ברור, נוח ונהיר.

3. קהל יעד (Target Users)

- ➢ עובדי צוותי הנדסת מים
- ➢ מהנדסי תשתיות
- ➢ מרצים ומנחים אקדמיים
- ➢ לקוחות עסקיים פוטנציאליים

4. אפיקים (Epics)

להלן האפיקים המרכזיים שמנהלים את הפרויקט:

Epic 1 – סביבת VR והלובי

תיאור: בניית סביבה תלת־ממדית הכוללת כניסה, חדר פגישה, אווטארים, תצוגה מרחוק ותחושת מרחב.

יעדים:

- טעינה תקינה של אבטארים
- שימוש ב-NetworkObject
- חוויית משתמש ראשונית

Epic 2 – תקשורת קולית

תיאור: אחראי על קליטת קול, שידור קול וסנכרון בין משתמשים.

יעדים:

- שיחה מרובת משתתפים
- השתקה/הפעלה
- מדדים בסיסיים לאיכות שמע

Epic 3 – מנגנון Speech-to-Text

תיאור: תמלול משפטים בזמן אמת דרך מערכת מבוססת ענן.

יעדים:

- זיהוי דיבור
- ניהול תמלול
- יצוא מסמך

Epic 4 – רשת ושיתופיות (Multiplayer)

תיאור: כל מה שקשור לאינטגרציה של מספר משתמשים.

יעדים:

- הצגת משתתפים
- זיהוי מי נוכח
- ניהול Session Log

Epic 5 – ממשק משתמש (UI/UX)

תיאור: תפריטים, כפתורים, אינטראקציה, הוראות שימוש ועיצוב כללי.

יעדים:

- ♦ ממשק לובי ברור
- ♦ כפתורים ברורים
- ♦ ניווט טבעי

5. תכולת ספרינט (Sprint Scope)

בכל ספרינט ה-PO מגדיר את רשימת המשימות (Backlog) ומאשר את גודל התכולה בהתאם לזמן וליכולות הצוות.

בפרויקט זה בוצעו:

- ✓ פיתוח חדר פגישה VR מלא
- ✓ חיבור Speech-to-Text
- ✓ ריבוי משתתפים
- ✓ סנכרון אווטארים
- ✓ ייצוא מסמך
- ✓ מערכת Audit בסיסית
- ✓ שיפור UI/UX

6. מדדי הצלחה (KPIs)

- ✓ זמן כניסה לחדר < 3 שניות
- ✓ חיבור של 3–4 משתמשים במקביל ללא קריסות
- ✓ זמן תמלול ממוצע < 2 שניות
- ✓ UX חיובי: 90% מהמשתמשים מבינים מה עושים ללא הדרכה
- ✓ איכות שמע יציבה ללא ניתוקים

7. סיכונים ונקודות תורפה (Risks)

סיכון	השפעה	דרגת סיכון	פתרון/התמודדות
בעיות Build למשקפיים	קריסה	גבוה	איפוס הבעלות Meta + Developer
תמלול איטי	פגיעה ב־UX	בינוני	מעבר לענן + פיצול הקלטות
אווטארים לא נטענים	חוויית VR שבורה	גבוה	החלפת SDK ו־Prefab
עבודת אינטרנט חלשה	ניתוקים	בינוני	בדיקות רשת שונות

8. מסמך עדיפויות (Prioritization Framework)

שיטת MoSCoW:

Must have: תקשורת קולית, כניסה לחדר, ריבוי משתתפים, תמלול

Should have: ייצוא מסמך, Avatar Sync, אינדיקטור שמע

Could have: העשרת UI, שיפור מראה הלובי

Won't have (Sprint 1): הקלטת פגישה מלאה, שיתוף מסמכים בזמן אמת

9. Deliverables של PO

במסגרת הפרויקט ה-PO אחראי על:

- אפיון מלא של המערכת
- הגדרת Epics ו-Features
- כתיבת User Stories ברמה מפורטת
- בדיקת התאמה לדרישות
- תעדוף ושינויי Backlog
- אישור גרסאות Trial/Build

10. סיכום

מסמך זה מגדיר את הראייה המוצרית המלאה של WaterVision VR ואת הכיוון התכנוני והפונקציונלי של הגרסאות הבאות.

זהו בסיס יסודי שמאפשר לצוות הפיתוח וה-QA לעבוד בצורה מתואמת וברורה, תוך שמירה על חוויית משתמש מיטבית ויעדים מדידים.